Cómo se sirven los mapas de Elastic

SotMes 2026 · Madrid · 7 de noviembre

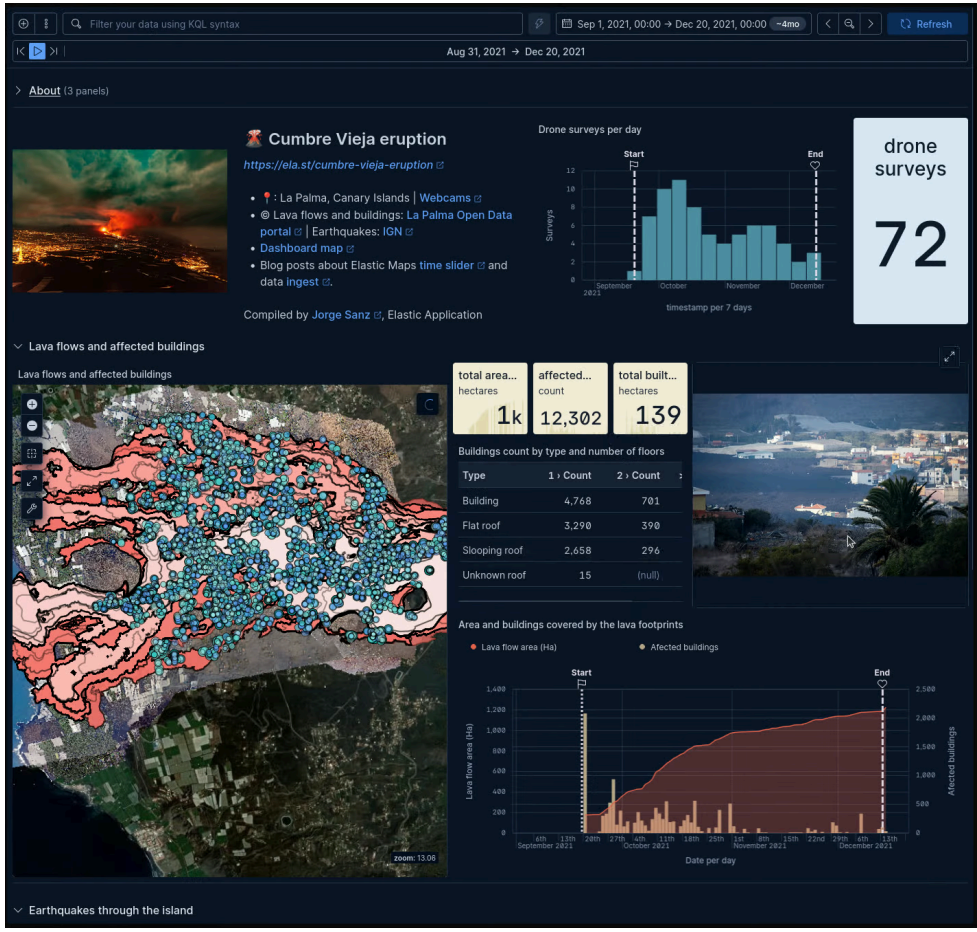
Jorge Sanz · Elastic · ela.st/2611-sotmes

SotMes STATE OF THE MAP ESPAÑA MADRID 2026

elastic

Elastic

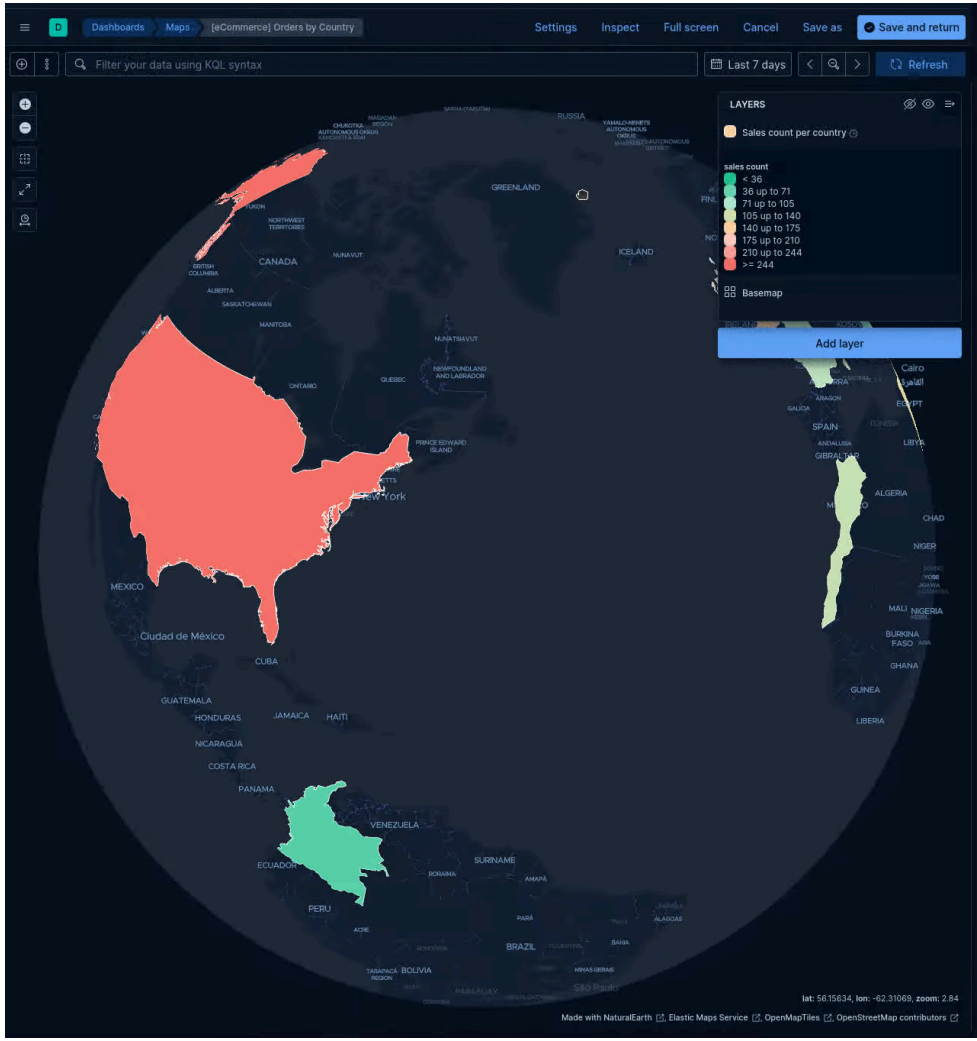
- Empresa multinacional, ~4.000 personas empleadas, ~300 en España
- **Elasticsearch**: motor de búsqueda y análisis de datos
- **Kibana**: interfaz para analizar y explorar datos en Elasticsearch.
- **Soluciones**: búsqueda, observabilidad y seguridad



Kibana Maps

- capas, agregaciones y análisis geoespacial, habitualmente integrados dento de un cuadro de mando
- también parte de otras soluciones: visualizador genérico de datos, mapa de seguridad o mapa de logs

Ejemplo: ventas por país, agregando datos por código ISO



Por qué un servicio de mapas propio

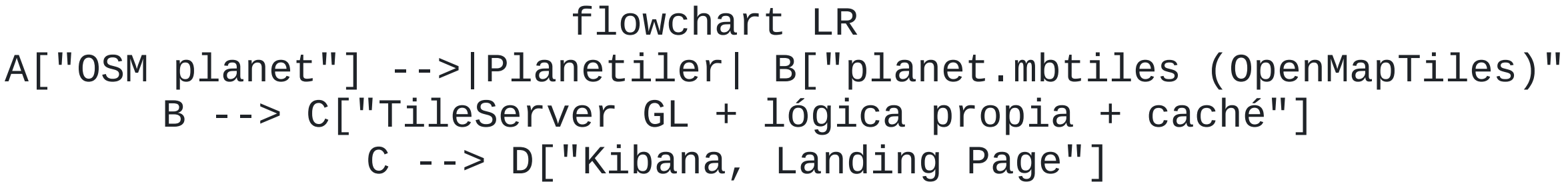
- **2016**: Kibana dependía de un proveedor externo de mapas: Mapquest
- **Licencias**: El producto necesita poder usarse en muchos entornos
- **Independencia**: datos abiertos, procesados y publicados con software abierto
- **Objetivo**: mapas en cualquier despliegue y para cualquier usuario

Elastic Maps Service (EMS)

Componente	Qué es
Tile Service	Mapas base vectoriales y raster (OpenMapTiles)
File Service	Fronteras en GeoJSON y TopoJSON (OSM + WikiData)
Landing Page	Para explorar todo lo anterior https://maps.elastic.co

Se actualiza **sin esperar a las versiones del Stack**. **EMS Server** es la versión sin conexión.

Tile Service: de OSM al mapa



- TileServer GL es el producto de código abierto; encima, lógica propia (manifiestos, estilos, zoom)
- Se ejecuta en Kubernetes.
- Datos de OSM actualizados **cada trimestre**

Cómo se generan los mapas base

Del planeta de OSM a un fichero por nivel de zoom

SotMes
STATE OF THE MAP ESPAÑA
MADRID 2026

elastic

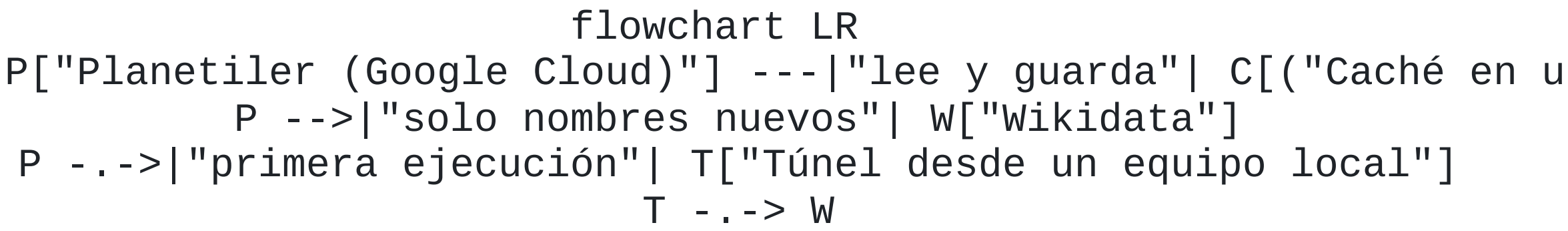
Snapshot (1): Planetiler

- Un único `jar` (Planetiler) descarga el planeta de OSM y genera `planet.mbtiles`
- Se ejecuta en una **máquina virtual temporal** en Google Cloud
- Definida con cloud-init, un script de arranque y un `Makefile`
- Dos discos: uno para el resultado final y otro para las bases de datos intermedias
- Al terminar, la máquina puede apagarse sola

```
72
73  # Run planetiler
74  cd ${DIR}
75
76  echo "============================"
77  echo "STARTING PLANTILER PROCESS"
78  echo "============================"
79
80  java \
81    -Xmx"${TILEGEN_MEMORY}" \
82    -XX:MaxHeapFreeRatio=40 \
83    -jar ${PLANETILER_PATH} \
84      --fetch-wikidata \
85      --download-threads=10 \
86      --download-chunk-size-mb=1000 \
87      --nodemap-type=array \
88      --download \
89      --force \
90      --building-merge-z13=false \
91      --storage="${TILEGEN_STORAGE}" \
92      --area="${TILEGEN_AREA}" \
93      --bounds="${TILEGEN_BBOX}" \
94      --maxzoom="${TILEGEN_MAXZOOM}" \
95      --languages="${TILEGEN_LANGUAGES}" \
96      --output="${MBTILES_FILE}"
97
98  ## Postprocessing of the Cloud planet file
99
100 if [ ! -f "${MBTILES_FILE}" ]; then
101     echo "MBTiles file not found at ${MBTILES_FILE}!"
102     exit 1
103 fi
104
105 echo "Clean planetiler data files"
106 rm -rf ${DIR}/data
107
108 # Final tweak to the cloud MBTiles and copy to the tilestore disk
109 echo "Start postprocessing ${MBTILES_FILE}"
110
111 echo "Removing the type metadata from the mbtiles file"
112 sqlite3 "${MBTILES_FILE}" "DELETE FROM metadata WHERE name LIKE 'type';"
113
114 echo "Copying ${MBTILES_FILE} to the Tilestore disk"
115 cp "${MBTILES_FILE}" /mnt/tilestore
116
117
```

Snapshot (2): el problema de Wikidata

- Planetiler obtiene los **nombres multilingües** de Wikidata
- Wikidata limita o bloquea las IP de Google Cloud, así que usamos una **caché de nombres**

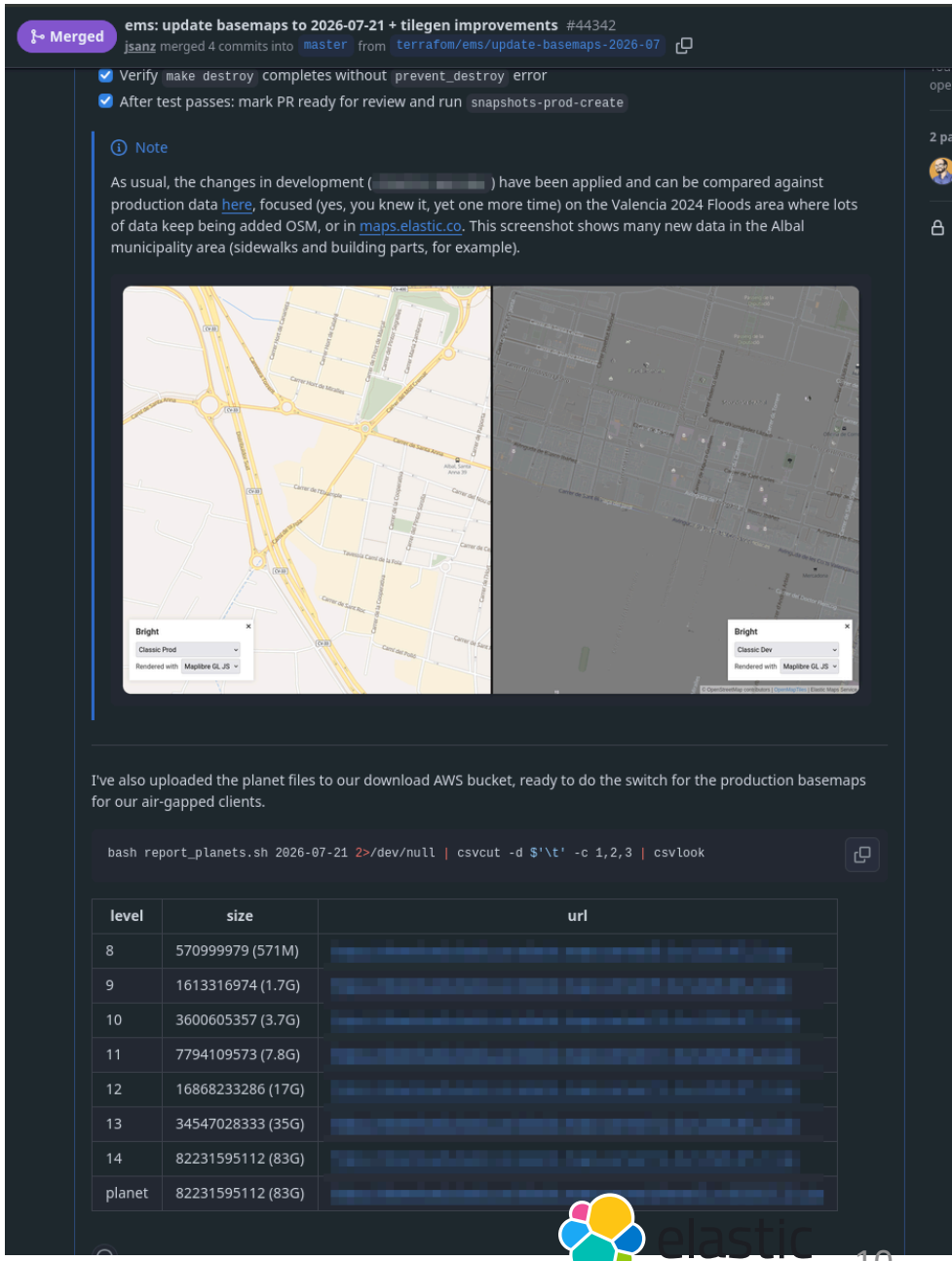


Snapshot (3): un fichero por zoom

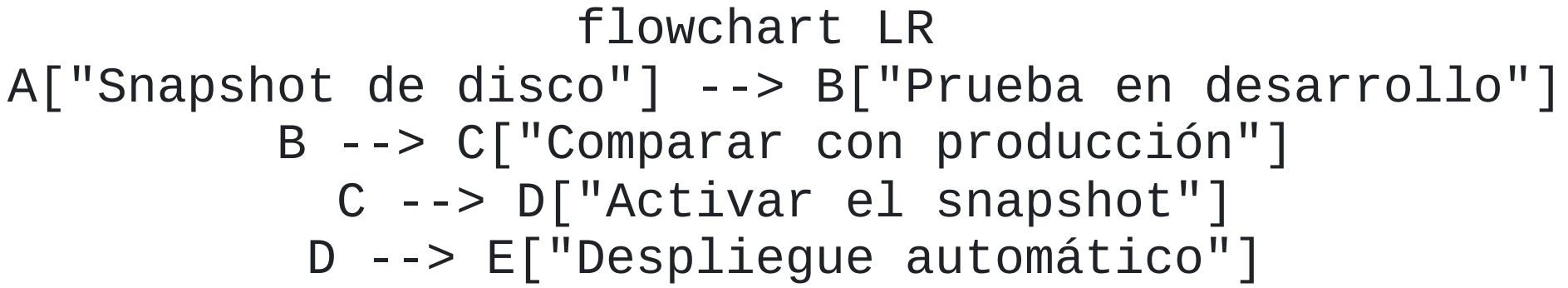
Se parte del mbtiles completo (zoom 14). Para cada nivel, de 14 a 8:

1. Se eliminan los datos del nivel superior
2. Se actualiza `maxzoom` en los metadatos
3. Se copia la base de datos

Un trabajo en segundo plano las **comprime** con la licencia y genera un **checksum** sha512.



Snapshot (4): a producción



- Comparación con Maputnik y Maperture
- El despliegue se lanza al fusionar el cambio
- El snapshot anterior se **conserva** por si hay que volver atrás



Los cinco estilos de EMS

Classic, Light, Dark, Light blue y Dark blue

SotMes
STATE OF THE MAP ESPAÑA
MADRID 2026

elastic

Estilos

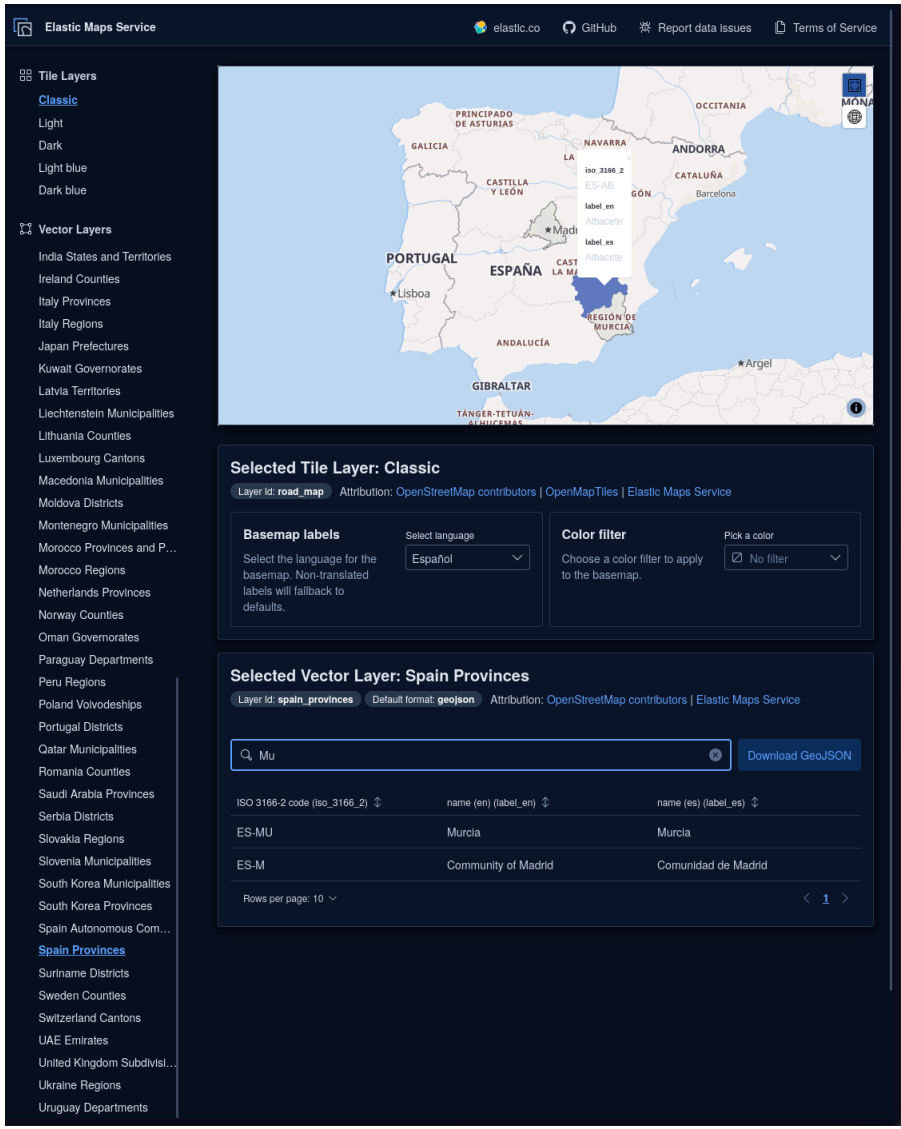
- Todos leen la **misma fuente de datos vectorial**
- **Classic**, **Light**, **Dark**: forks de estilos abiertos (OpenMapTiles, CARTO Dark Matter) con pequeños ajustes
- **Light blue**, **Dark blue**: estilos nuevos adaptados a Kibana 9
- Edición con **Maputnik**: elastic.github.io/ems-basemap-editor

dark-matter-gl-style · osm-bright-gl-style · osm-bright-desaturated-gl-style

File Service: fronteras administrativas

- Capas de países y subdivisiones en **GeoJSON** y **TopoJSON**
- La mayoría se generan con consultas **SPARQL en Sophox** (Wikidata + OSM)
- Países y regiones parten de **Natural Earth** modificado
- Cada capa se valida con un esquema y pruebas automáticas
- Ficheros estáticos en buckets de Google Cloud

Código abierto: github.com/elastic/ems-file-service



Atribución y licencias

- Los **mapas muestran la atribución** a OpenStreetMap y a OpenMapTiles
- La **página pública de EMS** incluye la atribución y menciona la licencia ODbL
- Estilos publicados como **forks abiertos** con la licencia del original
- Los datos de OSM no se redistribuyen como producto aparte: se sirven como mapa base para Kibana



Ideas a futuro

- **PMTiles**
- *Point of view maps*
- Añadir datos temáticos (para normalizar)
- Servir imágenes de satélite
- Deprecar mapas base *raster*

Recursos

- Explorar las capas: maps.elastic.co
- Sobre EMS: elastic.co/elastic-maps-service
- Condiciones de uso: elastic.co/elastic-maps-service-terms
- Código: ems-file-service · ems-landing-page · ems-client
- Herramientas: Planetiler · TileServer GL · PMTiles

Gracias!

Preguntas ahora, o en la **desconferencia** de esta tarde

Jorge Sanz · jorge.sanz@elastic.co · Elastic · ela.st/2611-sotmes

<script type="module"> import mermaid from 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs'; mermaid.initialize({ startOnLoad: false, theme: 'base', fontFamily: 'Calibri, "Segoe UI", Arial, sans-serif', fontSize: 22, htmlLabels: false, flowchart: { htmlLabels: false }, themeVariables: { textColor: '#353535', fontFamily: 'Calibri, "Segoe UI", Arial, sans-serif', fontSize: '22px', primaryColor: '#008f86', primaryTextColor: '#ffffff', primaryBorderColor: '#015571', lineColor: '#353535', secondaryColor: '#f3bd19', tertiaryColor: '#eef3f3', edgeLabelBackground: '#ffffff' } }); // Marp hides inactive slides with content-visibility:hidden, so mermaid // measures labels as 0px. Show every slide while rendering, then restore. const slides = t.querySelectorAll('svg.bespoke-marp-slide'); slides.forEach(s => s.style.setProperty('content-visibility', 'visible', 'important')); // Explicit unique ids:

SotMes STATE OF THE MAP ESPAÑA MADRID 2026

elastic